

Problema 9 [Ref. 6 — Andalucía, PEvAU Setembre 2019, Opció B]

De dos successos A i B se sap que:

$$P(A \cap B) = 0,2, \quad P(A \cup B) = 0,4, \quad P(A | B) = 0,8.$$

- a) Calculeu $P(B)$ i $P(A)$.
- b) Els successos A i B són independents? Raoneu la resposta.
- c) Calculeu $P(A^c \cup B^c)$.

a) $P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A|B)} = \frac{0,2}{0,8} = \mathbf{0,25}$. $P(A) = 0,4 - 0,25 + 0,2 = \mathbf{0,35}$.

b) $P(A)P(B) = 0,35 \cdot 0,25 = 0,0875 \neq 0,2 = P(A \cap B)$. **No independents.**

c) Per De Morgan, $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$, per tant $P(A^c \cup B^c) = 1 - 0,2 = \mathbf{0,8}$.